Trabalho Final de Machine Learning

Tema: Predição e Classificação da Qualidade de Vinhos
Equipe: Até 4 pessoas
Entrega: via AVA até dia 15/11, 23:00h
Apresentações: Projeto ML - Programação de Apresentações (25-1) - O horário é uma preferência e eu poderei alterar

Dataset Utilizado:

- Wine Quality Dataset - Será disponibilizado por equipe pelo Professor
- Dados físico-químicos de vinhos tintos e brancos com notas de qualidade sensorial (0 a 10).
- O target é a variável **quality** (nota inteira dada por degustadores).

Objetivo Geral:

Criar um pipeline completo de machine learning, abordando regressão e classificação, com análise crítica dos resultados e decisões.

Parte 1 — Regressão (Predição de Nota de Qualidade)

Objetivo: prever a nota de qualidade do vinho como um valor contínuo, com base nas variáveis físico-químicas.

Etapas:

1. Análise exploratória:
    - Histogramas, scatter plots, matriz de correlação.
2. Limpeza e pré-processamento:
    - Tratamento de valores ausentes (se existirem), padronização, detecção de outliers.
3. Modelagem:
    - Usar pelo menos três modelos de regressão

4. Avaliação:
    - Utilizar métricas como RMSE, MAE, R^2.
5. Ajuste de Hiperparâmetros:
    - Aplicar GridSearchCV ou RandomizedSearchCV.
6. Discussão:
    - Interpretar coeficientes (se aplicável), descrever quais variáveis impactam mais.

Parte 2 — Classificação (Faixas de Qualidade)

Objetivo: transformar o problema em classificação categórica, agrupando os vinhos por qualidade sensorial.

Requisitos:

- Criar uma nova variável alvo categórica, por exemplo:
    - Aplique algum range (por exemplo, entre 0 e 3, 4 e 6...)
    - Teste diferentes ranges
- Verificar distribuição das classes (desbalanceamento) e justificar possíveis ajustes.

Etapas:

1. Preparação:
    - Discretização da variável quality.
    - Codificação de rótulos (LabelEncoder, OneHotEncoder se necessário).
    - Balanceamento de classes (se necessário: under/oversampling).

2. Modelagem:
    - Testar ao menos três classificadores
3. Avaliação:
    - Selecione a métrica que melhor se aplica a seu problema
4. Ajuste de Hiperparâmetros:
    - Aplicar GridSearchCV ou similar.
5. Discussão:
    - Análise dos erros: houve confusão entre as classes? Quais?
    - Algum modelo se saiu melhor? Alguma feature foi decisiva?

Entrega e Avaliação

Entrega:

- Jupyter Notebook ou código python com explicações em Markdown;
- Relatório escrito
- Apresentação será presencial (em até 10 minutos) com resumo do projeto e resultados;
- Código bem organizado e comentado.
- **Entender e conseguir explicar o código**